



# Escrita Científica Clara: Forma, Consistência, Citações e Revisão

---



Eduardo Ogasawara

[eogasawara@cefet-rj.br](mailto:eogasawara@cefet-rj.br) | <https://eic.cefet-rj.br/~eogasawara>



## Lembrete Fundamental

---

### Disciplina e Prática

Escrever bem é uma disciplina que exige prática constante. A habilidade de expressar ideias complexas de forma clara se desenvolve com o tempo e dedicação, especialmente para aqueles que enfrentam dificuldades na escrita.



Correto

"De acordo com Zobel (2015), a escrita científica exige clareza e objetividade."

### Sem Surpresas

Seu texto científico não é um romance. O leitor precisa saber exatamente o que esperar desde o início. A transparência e a previsibilidade na estrutura são virtudes essenciais na comunicação científica.



Incorreto

"Na minha opinião, um artigo deve ser claro e objetivo."

### Citações Obrigatórias

Se a ideia não for sua, cite a fonte. Afirmações sobre a literatura, conceitos e dados de terceiros devem vir acompanhadas de citação; parágrafos que descrevem o seu próprio método ou resultados não precisam de citação.

## Conteúdo: Definições e Estrutura

Defina conceitos corretamente na primeira vez

A clareza começa com definições precisas. Quando você introduz um conceito novo, especialmente termos técnicos, é fundamental defini-lo de forma completa e objetiva logo na primeira menção.

Exemplo: O que é um workflow?

### ❌ Definição Vaga

- "Um workflow é o encadeamento de atividades..."
- "Um workflow estabelece a relação de dependências entre tarefas..."

Estas definições são incompletas e deixam margem para interpretação.

### ✅ Definição Clara

"No contexto de software, um workflow é um encadeamento de atividades. Ele estabelece a relação de dependência entre elas."

Contexto específico, conceito claro e objetivo.

### Elimine Textos Supérfluos

Remova qualquer conteúdo que não agregue valor direto ao trabalho. Cada palavra deve ter propósito.

### Garanta Encadeamento Lógico

As ideias devem fluir naturalmente de uma para outra, construindo um argumento coerente e progressivo.

# Consistência dos Termos

| Por que é importante?                                                                                                                                                  | Variação Indevida                                                                                                                                                      | Siglas e Abreviações                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A consistência evita confusão para o leitor, mantém a clareza e profissionalismo do texto, e facilita significativamente a leitura e compreensão do artigo científico. | Evite alternar entre termos para o mesmo conceito: "Aprendizado de Máquina" e depois "Machine Learning". Escolha um termo e use-o consistentemente em todo o trabalho. | Ao apresentar "Redes Neurais Convolucionais (CNN)", mantenha o uso da sigla. Não alterne para "Convolucionais" sem contexto ou referência clara. |

## Dicas para Manter a Consistência

- |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>● Defina os termos principais<br/>No início do artigo, estabeleça claramente os termos técnicos e suas definições.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>● Revise procurando variações<br/>Faça uma leitura focada especificamente em identificar inconsistências terminológicas.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>● Use ferramentas de busca<br/>Utilize a função de busca do editor para verificar todas as ocorrências de termos importantes.</li></ul> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Tempo Verbal: Coerência é Fundamental

### Presente

**Uso preferencial:** Descrições gerais e afirmações científicas

*Exemplo:* "Os algoritmos de aprendizado de máquina exigem grandes volumes de dados."

### Passado

**Uso específico:** Experimentos já realizados

*Exemplo:* "O conjunto de dados foi processado com três abordagens distintas."

### Futuro

**Evite!** Não há espaço para previsões em texto científico

Mantenha o foco no que foi feito ou no que é estabelecido na literatura. Exceção: o futuro é aceitável ao descrever trabalhos futuros na conclusão.

### Evite Alternância Indevida

 "Os dados foram coletados em três bases; em seguida, a técnica é aplicada e os resultados serão comparados."

 "Os dados foram coletados em três bases; em seguida, a técnica foi aplicada e os resultados foram comparados."

Mantenha a coerência temporal ao longo de todo o texto para garantir clareza e profissionalismo.

# Estilo e Clareza na Escrita

Como escrever de forma clara?

## Frases Curtas e Diretas

São mais fáceis de entender e reduzem a chance de ambiguidade. Divida ideias complexas em múltiplas frases simples.

## Uma Ideia por Parágrafo

Cada parágrafo deve desenvolver uma única ideia principal, facilitando a compreensão e a estruturação lógica do texto.

## Conceitos Antes do Uso

Sempre apresente e defina conceitos antes de utilizá-los em argumentações ou análises.

## Tom Uniforme

Mantenha consistência no nível de formalidade ao longo de todo o artigo científico.

## Evite

- Palavras desnecessárias: "Os resultados foram muito interessantes"
- Mudanças de estilo: misturar formal e coloquial
- Complexidade excessiva: "A despeito da análise pregressa..."

## Prefira

- "Os resultados foram relevantes"
- "É importante destacar que..."
- Linguagem direta e objetiva

## Erros Comuns na Escrita Científica

### Sobrecarga de Termos Técnicos

Usar jargão excessivo sem definição prévia confunde o leitor e prejudica a comunicação. Sempre defina termos especializados na primeira menção.

### Frases Longas e Complexas

Sentenças extensas dificultam a compreensão e aumentam o risco de ambiguidade. Divida ideias complexas em múltiplas frases curtas e objetivas.

### Linguagem Figurada ou Imprecisa

Metáforas, analogias vagas e expressões imprecisas não têm lugar na escrita científica. Priorize sempre a precisão e objetividade.

### Transições Fracas Entre Ideias

Pular de um tópico para outro sem conectores adequados quebra o fluxo lógico. Use transições claras para guiar o leitor através do raciocínio.

## Exemplos de Frases a Evitar

“

### ✗ Frases Problemáticas

"O algoritmo foi extremamente eficiente."

"Os resultados foram muito interessantes."

”

### Por que evitar?

Estas frases apresentam dois problemas críticos: **ausência de métricas objetivas** e **subjetividade excessiva**. Ambos prejudicam gravemente a clareza e o rigor científico do texto.

Em vez de usar adjetivos vagos, apresente dados concretos que suportem suas afirmações. A ciência se baseia em evidências mensuráveis, não em impressões subjetivas.

### 📌 Prefira sempre:

Descrições objetivas baseadas em dados quantificáveis e verificáveis.

## Construção de Parágrafos Científicos

Um parágrafo bem construído é a unidade fundamental de um texto científico eficaz. Cada parágrafo deve ter estrutura clara e propósito definido.

---

### Uma Única Ideia Central

Todo parágrafo deve desenvolver apenas um conceito ou argumento principal, mantendo foco e coesão.

---

### Frase Inicial

A primeira frase apresenta claramente o tema que será desenvolvido no parágrafo.

---

### Frases de Desenvolvimento

As frases seguintes justificam, explicam ou exemplificam a ideia central com evidências e raciocínio lógico.

---

### Conexão Final

A última frase cria uma ponte natural com o próximo parágrafo, mantendo a fluidez do texto.

## Exemplo de Estrutura de Parágrafo

### Introdução

"A validação experimental é fundamental nesta pesquisa."

Apresenta o tema central do parágrafo de forma direta e clara.

### Desenvolvimento

Descrição detalhada do método ou apresentação de evidências que suportam a afirmação inicial.

Aqui você explica *como* e *por que* a validação foi realizada.

### Exemplificação

Dados específicos, resultados numéricos ou experiências relacionadas que ilustram concretamente o argumento.

Exemplos tornam o abstrato tangível e verificável.

### Conexão

Frase de transição que orienta o leitor para a próxima seção do texto, mantendo a continuidade lógica.

Funciona como ponte entre parágrafos.

# Adjetivos e Advérbios: Uso Criterioso

## Evite o excesso

Adjetivos e advérbios devem acrescentar valor real ao texto, não simplesmente inflar a narrativa. O foco na escrita científica deve estar sempre em dados e evidências concretas, não em ênfase emocional ou subjetiva.

### Uso Exagerado e Subjetivo

"Os resultados foram ~~extremamente surpreendentes~~ e ~~altamente inovadores~~."

"A nossa abordagem é ~~muito melhor~~ do que as anteriores."

### Uso Objetivo e Embasado

"Os resultados demonstram uma **melhora de 15%** na acurácia em relação ao estado da arte."

"A abordagem proposta **reduz o tempo de execução em 30%**."

---

## Tendências Baseadas em Dados

"O modelo apresentou melhoria de 0,8 ponto percentual na precisão (de 91,2% para 92,0%)."

"O tempo de execução caiu de 12,4 s para 8,1 s (redução de 35%; teste de Wilcoxon,  $p = 0,01$ )."

Use '*significativo*' apenas quando houver teste estatístico que o sustente.

---

## Diferenciação Técnica

"Utilizamos uma abordagem *híbrida*, combinando redes neurais e métodos estatísticos."

 **Evite termos vagos:** interessante, inovador, importante (sem embasamento quantitativo ou citação)

## Artigo Científico Não é Local para Opiniões

---

### Sem "Eu Acho"

Não use expressões como "eu acho", "em minha opinião" ou "acredito que". A ciência se baseia em evidências, não em crenças pessoais.

### ✓ Exemplo Correto

"Os experimentos indicam que o modelo apresenta melhor desempenho em grandes volumes de dados."

Baseado em evidência experimental, linguagem objetiva.

### Sem Ideologias

Não apresente discussões ideológicas ou políticas sem relação direta com o trabalho científico. Mantenha o foco no objeto de estudo.

### Sem Conselhos

Não dê recomendações diretas ao leitor. Apresente resultados e deixe que a comunidade científica tire suas próprias conclusões.

### ✗ Exemplo Incorreto

"Recomendamos que o leitor utilize este modelo, pois achamos que é o melhor."

Opinativo, subjetivo, sem embasamento adequado.

# Citações: Crédito e Credibilidade

## Regras Básicas

### Cite Todas as Fontes

Toda informação proveniente de terceiros deve ser adequadamente citada. Isso não é apenas ética acadêmica, mas também fortalece seus argumentos.

### Siga o Padrão Exigido

O formato deve seguir rigorosamente o padrão da publicação alvo: Autor-Ano (ABNT, SBC, muitos periódicos Elsevier) ou Numérico (IEEE, ACM, Nature).

### Proximidade da Informação

A citação deve estar próxima da informação referenciada, preferencialmente no mesmo parágrafo ou frase.

#### ✓ Autor-Ano (ABNT, SBC, muitos periódicos Elsevier)

- "Segundo Zobel (2015), a escrita científica deve ser clara."
- "A clareza na escrita científica é essencial (Zobel, 2015)."

#### ✓ Numérico (IEEE, ACM, Nature)

- "A escrita científica exige clareza [1]."
- "Zobel [1] afirma que..."

#### ❌ Erros Comuns a Evitar

"Em (Zobel 2015) é dito que..." (*Formatação incorreta*)

"Em [1] é dito que..." (Evite esse uso, exceto em publicações IEEE onde é aceito)

# Tabelas e Figuras: Comunicação Visual

## Princípios Fundamentais

---

### Referencie Antes de Exibir

Sempre mencione a tabela ou figura no texto antes de sua aparição, preparando o leitor para o que verá.

### Explique o Conteúdo

Não assuma que a figura "fala por si". Guie o leitor sobre o que observar e por quê é relevante.

### Autoexplicativas

Cada figura deve ter título descritivo, eixos rotulados, legenda clara. "Uma boa figura vale por mil palavras."

---

### ❌ Exemplo Ruim

- Gráfico sem título descritivo
- Eixos sem rótulos ou unidades
- Legenda ausente ou ambígua
- Cores sem explicação

### ✅ Exemplo Correto

**Figura 1.** Precisão dos algoritmos em diferentes bases de dados (escala de 0 a 100%).

Título claro, eixos rotulados, unidades especificadas, legenda completa.

# Fontes: Escolhas Tipográficas

## Tipos de fonte na escrita científica

---

### Fontes Padrão Recomendadas

- Siga sempre a fonte definida pelo template do veículo
- **Times New Roman:** comum em IEEE, SBC e trabalhos ABNT
- **Linux Libertine:** padrão do template ACM (acmart)
- **Computer Modern:** padrão do LaTeX
- A ABNT não impõe uma fonte específica; Times e Arial são usuais em trabalhos acadêmicos brasileiros

---

### Uso Específico de Estilos

- *Itálico:* para termos estrangeiros e ênfase leve
- **Negrito:** para títulos e subtítulos
- `Monoespçada:` para código e algoritmos



### Fontes a Evitar

- Trocar a fonte definida pelo template da conferência ou periódico
- **Fontes decorativas (Comic Sans, Papyrus):** nunca usar em contexto acadêmico
- Misturar várias famílias de fontes no mesmo documento

## Destaques no Texto: Moderação é Essencial

---

### Evite Excesso de Formatação

- Bordas decorativas ou ícones desnecessários
- Excesso de **negrito**, *itálico*, "aspas", (parênteses), e — hifens
- Letras MAIÚSCULAS em títulos (exceto onde exigido)

### Endentação e Margens

- Use endentação para indicar novo parágrafo
- Margens devem seguir o modelo de submissão
- Não justifique o texto manualmente

### Padronização no Documento

- Estilo uniforme em todo o texto
- Verifique o modelo da conferência/revista
- Listas devem seguir padrão único

A formatação deve ser invisível ao leitor. Quando bem feita, não distrai da mensagem principal. O conteúdo deve sempre prevalecer sobre o estilo visual.

# Uso de Pontuação: Fluidez e Clareza

## Pontos (.) e Vírgulas (,)

Pontos finalizam frases completas. Vírgulas unem ideias relacionadas e evitam fragmentação excessiva do texto, criando fluidez na leitura.

### ✗ Frases Excessivamente Curtas

"O modelo foi testado. Os resultados foram analisados. A precisão foi calculada."

*Problema:* Frases fragmentadas com pausas excessivas, prejudicando o fluxo de leitura.

### ✓ Melhor Fluidez e Coesão

"O modelo foi testado, os resultados foram analisados e a precisão foi calculada."

*Vantagem:* Ideias relacionadas unidas de forma natural e fluida.

### ✗ Frases Excessivamente Longas

"Os testes foram conduzidos em três bases de dados diferentes utilizando múltiplos modelos, cujos parâmetros foram ajustados manualmente para garantir comparabilidade, o que permitiu validar a hipótese inicial."

*Problema:* Frase longa demais, difícil de processar em uma única leitura.

### ✓ Segmentação Apropriada

"Os testes foram conduzidos em três bases de dados diferentes. Os parâmetros dos modelos foram ajustados manualmente para garantir comparabilidade. Isso permitiu validar a hipótese inicial."

*Vantagem:* Ideias claras, segmentadas logicamente, fáceis de compreender.

## Dois-pontos (:)

Usados para introduzir listas ou explicações detalhadas.

## Aspas (" ")

Devem ser usadas exclusivamente para citações textuais diretas.

## Ponto e vírgula (;)

Usado para separar itens complexos em listas ou ideias independentes relacionadas.

## Parênteses ( )

Para informações complementares que podem ser omitidas sem perda de sentido principal.

## Refinamento do Texto: Zero Tolerância a Erros

Não há desculpas para:

- |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>→ Erros Ortográficos ou Gramaticais</p> <p>Revisores associam erros básicos com falta de rigor científico. Use corretor ortográfico e revisão humana.</p> | <p>→ Palavras Faltando ou Repetidas</p> <p>Leia o texto em voz alta. Erros de digitação são facilmente detectados dessa forma.</p> | <p>→ Uso Incorreto de Termos Técnicos</p> <p>Verifique definições em literatura confiável. Um termo técnico usado incorretamente compromete toda a credibilidade.</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

---

### Sugestões de Refinamento

---

#### Crie um Checklist Pessoal

Identifique seus erros mais frequentes e crie uma lista de verificação customizada para suas revisões.

---

#### Revisão por Terceiros

Peça para um colega revisar antes da submissão. Um olhar externo identifica problemas que você não percebe.

---

#### Distância Temporal

Revise o texto alguns dias após escrever. O distanciamento temporal aumenta sua capacidade crítica.

# Checklist de Forma

---

## Clareza e Coerência

O texto é claro e objetivo, sem frases longas ou confusas? Cada parágrafo desenvolve uma ideia única?

---

## Tempo Verbal

O presente foi priorizado para afirmações gerais? O passado foi usado apenas para descrever experimentos realizados?

---

## Uso de Adjetivos e Advérbios

Cada adjetivo/advérbio é necessário para o entendimento? Pode ser substituído por um dado numérico ou evidência concreta?

Use este checklist sistematicamente antes de cada submissão. A excelência na forma é resultado de atenção cuidadosa aos detalhes.

---

## Estilo e Consistência

O tom está uniforme em todas as seções? Os termos técnicos são usados de forma consistente ao longo do trabalho?

---

## Citações e Referências

Todas as informações de terceiros possuem citação adequada? O formato segue o padrão exigido pela publicação alvo?

---

## Revisão Final

O texto foi revisado quanto a erros ortográficos e gramaticais? Tabelas e figuras estão adequadamente referenciadas e autoexplicativas?

# IA como Parceira da Sua Pesquisa

## Prompts para usar enquanto você desenvolve seu trabalho

Substitua os [colchetes] pelo contexto do seu próprio trabalho antes de usar qualquer prompt abaixo.

### **Classificar a Contribuição**

Use quando você precisa identificar se seu trabalho é teórico, metodológico ou aplicado, e quer verificar se a escrita reflete isso com clareza e objetividade.

*"Meu trabalho trata de [tema] e sua principal contribuição é [contribuição]. Com base nos critérios de escrita científica — clareza, objetividade e ausência de opiniões pessoais — que tipo de contribuição este trabalho representa? O texto está escrito de forma impessoal e sem adjetivos subjetivos? Justifique."*

### **Posicionar na Literatura**

Use quando você está escrevendo a revisão de literatura e precisa garantir consistência terminológica e que toda afirmação esteja devidamente citada.

*"Estou desenvolvendo um trabalho sobre [tema] na área de [área]. Os termos centrais que uso são [termos]. Estou usando esses termos de forma consistente ao longo do texto, sem variações desnecessárias? Todas as afirmações sobre a literatura estão acompanhadas de citação? Aponte inconsistências e sugira correções."*

### **Escolher e Justificar a Metodologia**

Use quando você está escrevendo a seção de metodologia e quer verificar coerência de tempo verbal e ausência de opiniões.

*"Meu objetivo de pesquisa é [objetivo] e utilizei a seguinte metodologia: [metodologia]. O trecho abaixo descreve minha metodologia: [cole o trecho]. O tempo verbal está coerente (passado para o que foi feito)? Há opiniões pessoais ou adjetivos subjetivos que devem ser removidos? Sugira uma versão revisada."*

### **Antecipar Críticas da Banca**

Use quando você está se preparando para a defesa e quer identificar problemas formais de escrita que a banca pode apontar.

*"Meu trabalho argumenta que [argumento central]. Leia o trecho a seguir: [cole o trecho]. Há afirmações sem citação, adjetivos subjetivos, inconsistência de termos, frases longas ou opiniões pessoais que comprometem o rigor científico? Liste os problemas e sugira como corrigi-los antes da defesa."*

### **Revisar a Escrita Científica**

Use quando você terminou um parágrafo ou seção e quer verificar todos os critérios formais da escrita científica ensinados na aula.

*"Revise o trecho a seguir com base nos seguintes critérios: (1) frases curtas e diretas, (2) ausência de adjetivos e advérbios subjetivos, (3) consistência terminológica, (4) coerência de tempo verbal, (5) toda afirmação acompanhada de citação, (6) ausência de opiniões pessoais, (7) estrutura de parágrafo com frase tópico, desenvolvimento e conclusão. Trecho: [cole seu texto aqui]. Aponte cada problema encontrado e ofereça uma versão corrigida."*

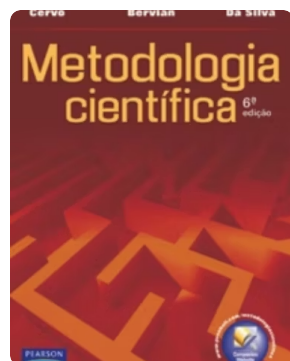
### **Atenção**

"O LLM não conhece sua pesquisa — você precisa fornecer o contexto. Sempre confronte as respostas com a literatura real e com seu orientador. Referências geradas por IA devem ser verificadas antes de qualquer uso."

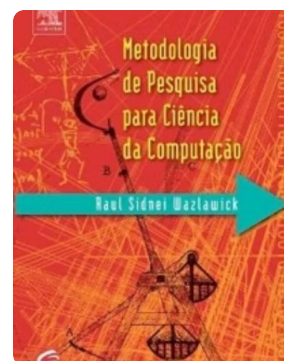
## Referências Bibliográficas



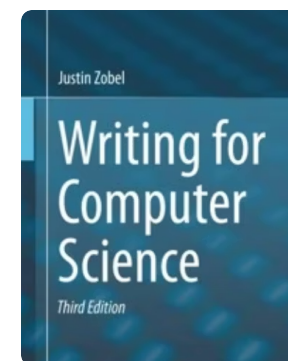
Perovano (2016)  
**Manual de metodologia da pesquisa científica** - Editora Intersaberes.



Cervo, Bervian & Silva (2006)  
**Metodologia Científica** - Pearson Universidades.



Wazlawick (2017)  
**Metodologia de Pesquisa para Ciência da Computação** - Elsevier Brasil.



Zobel (2015)  
**Writing for Computer Science** - Springer.